



IATHIES LYCEE THIENABA CEL MATHS 24-25
PREMIER S1 , DEVOIR N°1, PS 04H,M.NDOYE



EXERCICE 01 (4points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et les inéquations suivantes:

(a) $\sqrt{x^2 + x - 2} = (x + 1)$ (1pt) (b) $x + 1 \leq \sqrt{4x + 9}$ (1.5pt)

2. Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss

$$(I) \begin{cases} x - 5y - 7z = 3 \\ 5x + 3y + z = 3 \\ 3x + y - 2z = -1 \end{cases} \quad (1.5pt)$$

EXERCICE 01 (6points)

PARTIE A(4pts)

Soit f l'application définie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 2x + 2}$

- Montrer pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x - 2) = f(x)$.
- L'application f est elle injective ? Justifier.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) < 1$.
- L'application f est elle surjective ? Justifier.
- Soit g la restriction de f à l'intervalle $[0, +\infty[$.
a) Montrer que g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ dans $[0, 1[$;
b) Puis expliciter sa bijection réciproque g^{-1} .

PARTIE B(2pts)

Soient E , F et G trois ensembles non vides, $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.
Montrer :

- Si $g \circ f$ est injective et f surjective alors g est injective ;
- Si $g \circ f$ est surjective g injective alors f est surjective.

EXERCICE 03(6points)

Partie A : les questions sont indépendantes

- Démontrer que le polynôme $P(x) = x^n - 1$ est divisible par $x - 1, \forall n \in \mathbb{N}$. En déduire que $2023^n - 1$ est divisible par 2022. (0.25pt+0.25pt)
- Quelle est la condition sur n pour que $x^n + 1$ soit divisible par $x + 1$. (0.25pt)
- Démontrer que le polynôme $R(x) = nx^{n+2} - (n+2)x^{n+1} + (n+2)x - n$ est divisible par $(x - 1)^2$ et déterminer le quotient pour $Q(x)$. (1pt+0.25pt)



IATHIES LYCEE THIENABA CEL MATHS 24-25
PREMIER S1 , DEVOIR N°1, PS 04H,M.NDOYE



4) Dédurre de la question précédente que pour tout entier n le réel $n11^{n+2} - (n+2)11^{n+1} + 11(n+2) - n$ est divisible par 100. (0.5pt)

Partie B: Critère de divisibilité par 9.

Soit le polynôme P tel que $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$

1) Soit $S = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_2 + a_1 + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i$

a) Montrons qu'il existe un polynôme Q tel que pour tout réel x $P(x) = (x-1)Q(x) + S$. (0.5)

b) Montrer par l'algorithme de Horner que si les coefficients de Q sont des entiers alors il en est de même des coefficients de Q . (1pt)

2) Soit R le nombre entier s'écrivant $a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_2 a_1 a_0$ dans le système décimal.

Par exemple pour $R = 1987$ alors $a_3=7, a_2=8, a_1=9, a_0=1$ et $1987 = 1 \times 1000 + 9 \times 100 + 8 \times 10 + 7 \times 1$.

a) Montrer que $R = P(10)$. b) En déduire qu'un nombre entier R est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 9. (1pt+0.5pt)

EXERCICE 4 : (4points)

Partie A: Soit l'équation $(E) : (m+1)x^2 + mx + m - 1 = 0$.

(1) Etudier suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions de (E) . (1pt)

(2) Résoudre en disant et suivant les valeurs de m les solutions de l'inéquation : $(m+1)x^2 + mx + m - 1 < 0$. (0.5pt)

(3) Déterminer l'ensemble des valeurs de m pour que (E) admette deux solutions x' et x'' telles que $-2 < x' < 1 < x''$. (1pt)

Partie B : Soit l'équation $(E') : (m+1)x^4 + mx^2 + m - 1 = 0$.

Déterminer les valeurs du paramètre m pour lesquelles cette équation admet:

(a) quatre solutions distinctes. b) deux solutions distinctes. c) trois solutions distinctes. (0.5x3)